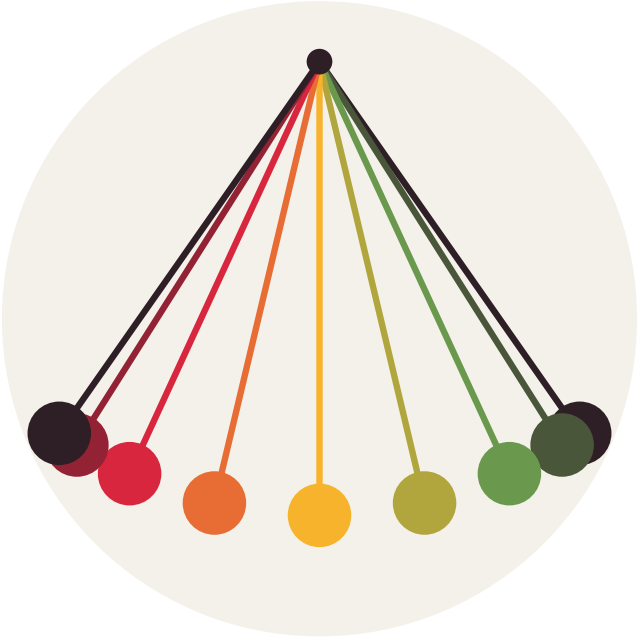
Колебания

Теория



По пройденному: серии 2 и 7.

Гармонические колебания

Def. Колебания гармонические, если координата подчиняется уравнению

$$\ddot{x} = -\omega^2 x.$$

Его решение $x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$: A — амплитуда, φ_0 — начальная фаза, ω — циклическая частота, период $T = 2\pi/\omega$, частота $\nu = 1/T$.

Утверждение. Частота задаётся самой системой, амплитуда и фаза — начальными условиями: $x(0) = A\cos\varphi_0$, $\dot{x}(0) = -A\omega\sin\varphi_0$. Скорость колеблется с амплитудой $A\omega$, ускорение — с амплитудой $A\omega^2$.

Утверждение (маятники). Груз на пружине: $\omega^2 = k/m$. Математический маятник при малых углах: $\omega^2 = g/l$. Постоянная сила сдвигает положение равновесия, но не меняет частоту: груз на вертикальной пружине колеблется около растянутого положения с той же $\omega^2 = k/m$.

Энергетический метод

Утверждение. Пусть q — координата, отсчитанная от положения равновесия: смещение, угол, длина — любая, которая одна задаёт положение системы. Если при малых q полная энергия

$$E = \frac{\mu\,\dot{q}^{\,2}}{2} + \frac{\varkappa\, q^2}{2} + \text{const},$$

то колебания гармонические и $\omega^2 = \varkappa/\mu$. Коэффициенты μ и $\varkappa$ — эффективные масса и жёсткость; у них может быть другая размерность, чем у массы и жёсткости, если q — не длина.

Замечание (как считать). Кинетическую энергию выразить через $\dot{q}$ и оставить главный, квадратичный член. Потенциальную разложить по q до второго порядка: линейный член в равновесии обращается в ноль, квадратичный и даёт $\varkappa$. Члены выше второго порядка при малых колебаниях не нужны.

Утверждение (около минимума). Частица массы m в поле с потенциальной энергией $U(x)$: равновесие там, где $U'(x_0) = 0$, и около него

$$U(x) \approx U(x_0) + \tfrac{1}{2}\,U''(x_0)\,(x - x_0)^2, \qquad \omega^2 = \frac{U''(x_0)}{m}.$$

Минимум U — равновесие устойчиво, тело колеблется; максимум — неустойчиво, малое отклонение растёт.

Неинерциальные системы

Утверждение. В системе отсчёта, которая движется поступательно с ускорением $\vec{a}$, на тело массы m действует сила инерции $-m\vec{a}$. Она постоянна и складывается с силой тяжести, так что в такой системе тело ведёт себя как в поле тяжести с другим ускорением свободного падения.

Два тела на пружине

Утверждение. Тела массами m_1 и m_2 соединены пружиной жёсткостью k, внешних сил нет. Центр масс движется равномерно, а деформация пружины x подчиняется уравнению

$$\mu\ddot{x} = -kx, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2},$$

как у одного тела приведённой массы μ на пружине с закреплённым концом.

Утверждение (энергия). Кинетическая энергия раскладывается на энергию центра масс и энергию относительного движения, как в законах сохранения:

$$E = \frac{(m_1 + m_2)V^2}{2} + \frac{\mu\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2},$$

V — скорость центра масс. Первое слагаемое постоянно, два других обмениваются энергией, как у обычного груза на пружине.

Затухание

Утверждение (сухое трение). Пока тело движется в одну сторону, сила трения скольжения постоянна и направлена против скорости. Постоянная сила только сдвигает положение равновесия, поэтому каждый такой участок движения — кусок гармонического колебания с прежней частотой около сдвинутого центра. Когда скорость меняет знак, сдвиг меняет знак. Остановившись, тело так и стоит, если сила упругости в этой точке не больше наибольшей силы трения покоя.

Утверждение (вязкое трение). Сила $\vec{F} = -\beta\vec{v}$ отнимает у колебаний энергию с мощностью βv^2.

Def. Затухание слабое, если за период энергия колебаний меняется мало. Тогда потери за период можно считать по незатухающему колебанию с той же энергией.

Утверждение (средние). В гармоническом колебании средние за период кинетическая и потенциальная энергии равны:

$$\langle K \rangle = \langle U \rangle = \frac{E}{2}.$$